1. Límits

- $\lim_{x\to a} f(x) = L$ si els límits laterals existeixen i coincideixen.
- Indeterminacions: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0\cdot\infty$, 1^∞, 0^0, ∞^0.
- Racional en $\pm\infty$: mateix grau $\to$ quocient dels coeficients principals; grau del numerador menor $\to 0$; major $\to \pm\infty$.
- $\frac{0}{0}$: factoritzar, multiplicar pel conjugat o L'Hôpital: $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$. $\infty - \infty$ i $0\cdot\infty$: passar a quocient.
- 1^∞: $\lim f^g = e^{\lim g\,(f-1)}$. 0^0 i ∞^0: prendre logaritmes.
- **Límits notables** ($x \to 0$): $\frac{\sin x}{x} \to 1$, $\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}$, $\frac{e^x-1}{x} \to 1$, $\frac{\ln(1+x)}{x} \to 1$. Nombre e ($x \to \infty$): $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x \to e$.

2. Continuïtat

- f és contínua en a si $a \in \mathrm{Dom}\, f$ i $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$. Si $f(a)$ no existeix, no té sentit estudiar la continuïtat en a.
- Discontinuïtats (en punts del domini): **evitable** (límit finit $\neq f(a)$), **salt finit** (laterals finits diferents), **salt infinit** (algun lateral infinit).
- Les funcions elementals són contínues en el seu domini. A trossos: estudiar els punts de canvi.
- Paràmetres: igualar el límit per l'esquerra, el límit per la dreta i el valor en el punt.
- **Bolzano:** f contínua en $[a,b]$ i $f(a)\,f(b) < 0 \;\Rightarrow\; \exists\, c \in (a,b)$ amb $f(c) = 0$. Si f' no canvia de signe, l'arrel és única.
- **Weierstrass:** f contínua en $[a,b] \;\Rightarrow$ té màxim i mínim absoluts en $[a,b]$.

3. Derivada

- $f'(a) = \lim_{h\to 0} \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$. Recta tangent: $y - f(a) = f'(a)(x-a)$.
- $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, $(\mathrm{tg}\, x)' = 1 + \mathrm{tg}^2 x$, $(\mathrm{arctg}\, x)' = \frac{1}{1+x^2}$, $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.
- $(fg)' = f'g + fg'$, $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$, cadena: $(g\circ f)' = g'(f)\cdot f'$.
- f^g: derivada logarítmica ($\ln y = g \ln f$). Inversa: $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, amb $b = f(a)$.

4. Derivabilitat

- f derivable en $a \iff$ les derivades laterals existeixen i són iguals. Derivable $\Rightarrow$ contínua; el recíproc és fals.
- Funció a trossos: (1) contínua en el punt de canvi; (2) $f'_-(a) = f'_+(a)$, derivant cada tros.
- Punt angulós: contínua però amb derivades laterals diferents. En $|f|$ apareixen en els zeros de f on $f' \neq 0$.

5. Teoremes

- **Teorema de Rolle:** f contínua en $[a,b]$, derivable en (a,b) i $f(a) = f(b) \;\Rightarrow\; \exists\, c \in (a,b)$ amb $f'(c) = 0$.
- **Teorema del valor mitjà:** f contínua en $[a,b]$ i derivable en $(a,b) \;\Rightarrow\; \exists\, c \in (a,b)$ amb $f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

6. Estudi de funcions

- Domini, talls amb els eixos, simetries.
- Asímptotes: **vertical** $x = a$ si $\lim_{x\to a} f = \pm\infty$; **horitzontal** $y = L$ si $\lim_{x\to\pm\infty} f = L$; **obliqua** $y = mx + n$ amb $m = \lim \frac{f(x)}{x} \neq 0$ i $n = \lim\,(f(x) - mx)$.
- Monotonia: signe de f'. Extrem relatiu en a: $f'(a) = 0$ i canvi de signe de f' (o $f''(a) > 0$ mínim, $f''(a) < 0$ màxim).
- Curvatura: $f'' > 0$ **convexa** (forma de $\cup$); $f'' < 0$ **còncava** (forma de $\cap$).
- Punt d'inflexió en a: $f''(a) = 0$ i f'' canvia de signe en una rodalia d'a.
- Extrems absoluts en $[a,b]$: comparar f en els punts crítics i en els extrems.

7. Optimització

1. Dibuixa i identifica la magnitud a optimitzar.
2. Expressa-la en funció d'una sola variable (usa la restricció).
3. Fixa el domini real de la variable.
4. Deriva i resol $f' = 0$.
5. Justifica màxim o mínim (signe de f' o de f'') i compara amb els extrems del domini.
6. Respon la pregunta amb les unitats.